Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Домасєв Євген	КІ-407	10

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Час виконання: 60 хв (теорія — 5, частина А — 20, частина В — 25, збереження й звіт — 10). Частина С — додаткова.

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина А	Частина В
LAN-1 / VLAN 10	192.168.11.0/24	10.10.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.100.0/24	10.10.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.10.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:
Маршрутизатор функціонує на 3-му (мережевому) рівні еталонної моделі OSI. Вибір напрямку коммутації та пересилання пакетів здійснюється на основі IP-адреси отримувача (Destination IP), зафіксованої в заголовку пакета, а також за даними з актуальної таблиці маршрутизації пристрою.

Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Кабель між ПК/комутатором та комутатором/маршрутизатором — прямий з'єднувальний кабель (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

A2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.11.1	255.255.255.0	192.168.11.254
PC1	Fa0	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.254
PC2	Fa0	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.254
PC3	Fa0	192.168.100.2	255.255.255.0	192.168.100.254
R1	Gig0/0	192.168.11.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.100.254	255.255.255.0	—

A3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

A4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.11.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?
C (Connected) — безпосередньо підключена підмережа;
L (Local) — безпосередня IP-адреса, призначена фізичному/віртуальному інтерфейсу маршрутизатора (маска host /32).

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.11.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.100.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R1#
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 переходів (пакети передаються всередині одного L2-сегмента)
PC0 → шлюз	так	0 переходів (пряма комунікація з інтерфейсом шлюзу 192.168.11.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 перехід (пакет обробляється маршрутизатором R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.11.254 -> 192.168.100.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат).
Поясніть: Переведення інтерфейсу Gig0/1 у стан administratively down призвело до вилучення мережі 192.168.100.0/24 із таблиці маршрутизації, тому R1 втратив маршрут для доставки IP-пакетів у сегмент LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC-1, PC-2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC-3, PC-4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC-5, PC-6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC4 (PC-1)	Fa0	10.10.10.1	255.255.255.0	10.10.10.254
PC5 (PC-2)	Fa0	10.10.10.2	255.255.255.0	10.10.10.254
PC6 (PC-3)	Fa0	10.10.20.1	255.255.255.0	10.10.20.254
PC7 (PC-4)	Fa0	10.10.20.2	255.255.255.0	10.10.20.254
PC8 (PC-5)	Fa0	10.10.30.1	255.255.255.0	10.10.30.254
PC9 (PC-6)	Fa0	10.10.30.2	255.255.255.0	10.10.30.254
R2	Gig0/0.10	10.10.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.10.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.10.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
(Фізичний порт не потребує власної IP-адреси, оскільки функціонує виключно як магістральний Trunk-канал для мультиплексування декількох віртуальних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0

```
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.10.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.10.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.10.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.10.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.10.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.10.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Передача кадрів відбувається безпосередньо через L2-комутатор
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Трафік маршрутизується через віртуальний підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Трафік проходить міжмережеву маршрутизацію через підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	1-й хоп: 10.10.10.254 (шлюз), 2-й хоп: 10.10.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC5 отримав адресу 10.10.20.2 зі шлюзом 10.10.20.254. Результат ping PC5 → PC6: так (успішно).
Що змінилося і чому: Робочу станцію PC5 було переміщено до того ж broadcast-домену (VLAN 20), де перебуває PC6 (10.10.20.1). Внаслідок цього кадр передається локально на рівні L2 через комутатор без звернення до маршрутизатора R2.

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?
• Користувацький режим (User EXEC, `Router>`): забезпечує базову перевірку стану та обмежений моніторинг. Активується за замовчуванням при підключенні.
• Привілейований режим (Privileged EXEC, `Router#`): дозволяє розширений аналіз, перегляд повної конфігурації пристрою та діагностику. Перехід з користувацького: команда `enable`.
• Режим глобальної конфігурації (Global Config, `Router(config)#`): призначений для зміни параметрів системи та системних налаштувань. Перехід з привілейованого: команда `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?
• Призначення IP-адреси здійснюється командою: `ip address <IP-адреса> <маска_підмережі>` на відповідному інтерфейсі.
• Команда `no shutdown` активує фізичний чи віртуальний інтерфейс, переводячи його зі стану адміністративного вимкнення (administratively down) у робочий стан (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?
Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) слугує точкою виходу з локальної мережі: на цю IP-адресу (інтерфейс маршрутизатора) ПК надсилає всі мережеві пакети, призначені для пристроїв з інших підмереж.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?
Перегляд здійснюється командою `show ip route`.
• C (Connected) — безпосередньо підключена мережа;
• L (Local) — конкретна IP-адреса, призначена інтерфейсу маршрутизатора (маска /32);
• S (Static) — маршрут, заданий вручну адміністратором;
• R (RIP) — маршрут, отриманий динамічним протоколом RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?
• Для додавання додаткової адреси використовується команда: `ip address <IP> <маска> secondary`.
• Якщо не вказати параметр `secondary`, нова IP-адреса видалить і замінить раніше встановлену основну адресу інтерфейсу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?
• VLAN (віртуальна локальна мережа) — це логічне групування пристроїв на рівні L2 для ізоляції бродкастового трафіку та підвищення безпеки.
• Режим Trunk використовується на інтерфейсах комутатора для пропускання трафіку кількох VLAN через один фізичний кабель із використанням тегування кадрів (стандарт 802.1Q).

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?
Router-on-a-stick передбачає реалізацію між-VLAN маршрутизації за допомогою одного фізичного з'єднання з маршрутизатором, розділеного на логічні підінтерфейси.
• Переваги: висока економія фізичних портів маршрутизатора та СКС.

• Недоліки: обмежена пропускна здатність, оскільки єдиний фізичний канал стає вузьким місцем (bottleneck) для всього між-VLAN трафіку.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?
Ця команда вказує маршрутизатору обробляти теговані кадри за стандартом IEEE 802.1Q та асоціює конкретний підінтерфейс із визначеним ідентифікатором VLAN (VLAN ID).

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?
• L2-комутатор виконує комутацію кадрів виключно в межах одного VLAN за MAC-адресами.
• L3-комутатор здатний виконувати апаратну маршрутизацію пакетів між VLAN з високою швидкістю.
• Маршрутизатор є доцільнішим, коли потрібні розширені функції безпеки (ACL), NAT, підтримка VPN або підключення до зовнішніх WAN-каналів.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?
• Налаштування виконується командою: `ip route <мережева_адреса> <маска> <next-hop_або_інтерфейс>`.
• Статичний маршрут прописується вручну, є фіксованим і не генерує службового трафіку, тоді як RIP є динамічним протоколом, який автоматично адаптує маршрути при змінах топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?
• `running-config`: поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), яка стирається при вимкненні чи перезавантаженні.
• `startup-config`: збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час завантаження пристрою.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?
• `ping`: перевіряє доступність вузла призначення та оцінює затримку обміну пакетами (ICMP Echo Request/Reply).
• `tracert`: візуалізує повний ланцюжок маршрутизаторів (проміжних хопів) на шляху до цільового IP-вузла.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №6 було практично засвоєно принципи організації мережевої адресації та налаштування міжмережевої маршрутизації за технологією Router-on-a-Stick для Варіанта 10. У середовищі Cisco Packet Tracer успішно зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора із підтримкою специфікації IEEE 802.1Q та Trunk-порти комутатора. Проведене тестування підтвердило повну зв'язність і коректну комунікацію між пристроями підмереж 10.10.10.0/24 (VLAN 10), 10.10.20.0/24 (VLAN 20) та 10.10.30.0/24 (VLAN 30). Робочі конфігурації збережено в NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____